

Introducción a la criptografía de clave pública

Fernando Martínez
fernando.martinez@upc.edu

Departament de Matemàtiques • Universitat Politècnica de Catalunya

7 de octubre de 2025

Introducción a la clave pública

- Los sistemas de clave secreta tienen el inconveniente de que, antes de establecer la comunicación cifrada, los participantes deben enviarse previamente, por un canal seguro, la clave.
- Los sistemas de clave pública permiten establecer comunicación cifrada sin necesidad de intercambio previo de claves.

Los inicios (públicos) de la criptografía de clave pública



Diffie, W., and Hellman, M. (1976)

New directions in cryptography. IEEE Trans. Inform. Theory
IT-22, 644–654.

Introducción a la clave pública

Los sistemas de clave secreta se basan en la dispersión y confusión de la información mientras que la filosofía de los sistemas de clave pública es totalmente diferente:

- ① se elige un problema que sea difícil de resolver en el caso general,
- ② se toma un caso particular del anterior que sea fácil de resolver,
- ③ se modifica el caso particular para que parezca el caso general.

Un ejemplo: Criptosistema de la mochila (I)

Problema de la mochila.

Consideremos la sucesión

$$\{1, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 23\}$$

y pensemos cada letra del alfabeto como una cadena binaria de cinco bits:

A=00000,..., I=01001,..., N=01110, O=01111,..., S=10011,...

Para cifrar la palabra SI el proceso a seguir sería:

1	5	8	9	10	15	16	19	20	23	
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	
1	+ 0	+ 0	+ 9	+ 10	+ 0	+ 16	+ 0	+ 0	+ 23	= 59

Un ejemplo: Criptosistema de la mochila (II)

- ¿Cuál sería el texto en claro correspondiente al cifrado 100?
- Por fuerza bruta tendríamos que probar

$$\binom{10}{1} + \binom{10}{2} + \cdots + \binom{10}{10} = \sum_{k=1}^{10} \binom{10}{k} = 2^{10} - 1$$

combinaciones.

- En general, si tenemos n términos en la lista el número de combinaciones posibles es $2^n - 1$.
- Además, si no elegimos cuidadosamente la sucesión, la solución podría no ser única.

Un ejemplo: Criptosistema de la mochila (III)

Problema fácil de la mochila.

Sucesión supercreciente $a_n > \sum_{i=1}^{n-1} a_i$

$\{1, 3, 5, 11, 22, 45, 88, 180, 357, 712\}$

Si queremos descifrar el criptograma **1356** el proceso a seguir es:

1356	mayor que 712,	712 forma parte solución
$1356 - 712 = \mathbf{644}$	entre 357 y 712,	357 forma parte solución
$644 - 357 = \mathbf{287}$	entre 180 y 357,	180 forma parte solución
$287 - 180 = \mathbf{107}$	entre 88 y 180,	88 forma parte solución
$107 - 88 = \mathbf{19}$	entre 11 y 22,	11 forma parte solución
$19 - 11 = \mathbf{8}$	entre 5 y 11,	5 forma parte solución
$8 - 5 = \mathbf{3}$	entre 3 y 5,	3 forma parte solución
$3 - 3 = \mathbf{0}$		

El texto es NO:

1	3	5	11	22	45	88	180	357	712
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1

El coste es n y la solución es única

Un ejemplo: Criptosistema de la mochila (IV)

Transformación para que no parezca sencillo.

Multiplicamos la sucesión por un entero t módulo M ($M > \sum_{i=1}^n a_i$ y $\text{mcd}(t, M) = 1$) y la reordenamos.

Si tomamos $t = 100$ y $M = 1511$, $\{1, 3, 5, 11, 22, 45, 88, 180, 357, 712\} \rightarrow \{100, 300, 500, 1100, 689, 1478, 1245, 1379, 947, 183\}$.

Reordenando $\{100, 183, 300, 500, 689, 947, 1100, 1245, 1379, 1478\}$.

Para descifrar el criptograma 6185 el proceso a seguir sería:

- 1 $100^{-1} \equiv 136 \pmod{1511}$.
- 2 $6185 \cdot 136 \equiv 1044 \pmod{1511}$.
- 3 Se resuelve el problema de la mochila para 1044 y la sucesión supercreciente, $1044 = 712 + 180 + 88 + 45 + 11 + 5 + 3$.
- 4 Se aplica la permutación correspondiente para obtener el mensaje,

100	183	300	500	689	947	1100	1245	1379	1478
	712	3	5			11	88	180	45
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1

Un ejemplo: Criptosistema de la mochila (y V)

- En el criptosistema de la mochila la clave pública es la sucesión obtenida a partir de la sucesión supercreciente multiplicando por t , tomando módulo M y aplicándole una permutación π . La clave privada es t , M , π y la sucesión supercreciente.
- Este criptosistema es simple, rápido (comparable a los de clave secreta) y muy fácil de implementar.
- Tiene un inconveniente: no es seguro.



A. Shamir. *A polynomial-time algorithm for breaking the basic Merkle-Hellman cryptosystem*. IEEE Trans. Inform. Theory, **IT-30**:699-704, 1984.

Criptosistemas de clave pública

- Los criptosistemas de clave pública, además de permitir el establecimiento de comunicación cifrada sin el intercambio previo de claves, hacen posible la firma de documentos y su posterior verificación.
- Estos sistemas constan de dos claves, una pública que se utiliza para cifrar $\nexists$ o verificar firmas, y otra privada usada para descifrar $\nexists$ o firmar. La clave privada es *computacionalmente* imposible de obtener a partir de la clave pública. La existencia de estas dos claves es la razón por la cual estos criptosistemas reciben el nombre de asimétricos.

Un ejemplo: Criptosistema de la mochila (Firma)

Si deseamos firmar el mensaje $NO=[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]$ con la clave privada $\{1,3,5,11,22,45,88,180,357,712\}$, el proceso sería:

- 1 Calculamos su hash, por ejemplo:
$$0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^9 = 974$$
- 2 *Desciframos* el hash: 974. En este caso obtendríamos:
 $[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]$.
- 3 La firma del mensaje $[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]$ será
 $[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]$

Para verificar que la firma es correcta *ciframos* $[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]$ con la clave pública $\{100,183,300,500,689,947,1100,1245,1379,1478\}$ y el resultado ha de ser igual que el hash de $[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]$ módulo 1511 (para firmar se ha de hacer público M también).

Criptosistemas de clave pública

Estos criptosistemas se basan en la utilización de funciones unidireccionales (*one-way functions*) con puerta trasera (*trap-door*).

- Función unidireccional: Aplicación f tal que existe un algoritmo polinómico para calcular $f(x)$ pero no existen algoritmos polinómicos para calcular $f^{-1}(y)$.
- Puerta trasera para una función unidireccional f es una información que permite diseñar un algoritmo polinómico para calcular $f^{-1}(y)$.

Un ejemplo real: RSA

 Rivest, R.; A. Shamir; L. Adleman (1978).¹

A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems. Communications of the ACM 21 (2): 120–126

Los mensajes y criptogramas son elementos de $\mathbb{Z}_n$, $n = pq$, p, q primos.

- Clave pública: $\{e, n\}$, e arbitrario tal que $\text{mcd}(e, \varphi(n)) = 1$.
- Clave privada: $\{d, p, q\}$, d inverso de e módulo $\varphi(n)$.
- Cifrado: $c \equiv m^e \pmod{n}$.
- Descifrado: $m \equiv c^d \pmod{n}$.
- Firma: $f \equiv m^{\tilde{d}} \pmod{n}$.
- Verificación de la firma: $v = f^{\tilde{e}} \equiv m \pmod{n}$.

¹The Original RSA Patent as filed with the U.S. Patent Office by Rivest; Ronald L. (Belmont, MA), Shamir; Adi (Cambridge, MA), Adleman; Leonard M. (Arlington, MA), **December 14, 1977**, U.S. Patent 4,405,829.

RSA: Observaciones (I)

- El RSA funciona como consecuencia del teorema de Fermat y del teorema chino de los restos.
- Conocido $\varphi(n)$ se puede calcular d utilizando la indentidad de Bezout.
- A partir de p y q hallar $\varphi(n)$ es fácil; sin ellos, es necesario factorizar n .
- Para romper el RSA tenemos que saber calcular raíces en $\mathbb{Z}_n$ o bien hallar la descomposición de n en factores primos.
- La función unidireccional es $x^e \bmod n$, su función inversa es el cálculo de raíces en $\mathbb{Z}_n$ y la puerta trasera son los factores primos de n .

RSA: Algunas cuestiones

- ❶ Generación de números aleatorios: Si solamente genera una pequeña cantidad o es predecible, un atacante podría reproducir la secuencia y hallar p y q fácilmente. (*O las claves de sesión.*)^{2,3}
- ❷ Generación de números primos: El coste de factorización de un número depende de la cantidad de factores primos en que descompone. Si $n = pq$ habrá que *probar* del orden de $\sqrt{n}$ candidatos para factorizar, pero si $n = pqr$ entonces sólo es necesario *probar* $\sqrt[3]{n}$.
- ❸ ¿Cómo podemos estar seguro que una clave pública corresponde a quién dice corresponder?

²Debian Security Advisory DSA-1571-1 openssl – predictable random number generator, <http://www.debian.org/security/2008/dsa-1571>

³Ron was wrong, Whit is right, <http://eprint.iacr.org/2012/064.pdf>

Criptosistemas de clave pública

- No se usan para cifrar mensajes sino que se emplean para acordar claves temporales usadas por criptosistemas simétricos con los que se cifra el mensaje ya que éstos son mucho más eficientes.

Key Encapsulation Mechanisms (KEM):

- $KeyGen() \rightarrow (pk, sk)$: Algoritmo que genera un par clave pública pk / privada (secreta) sk .
- $Encaps(pk) \rightarrow (ct, ss)$: Algoritmo probabilístico de *encapsulamiento* que a partir de una clave pública pk devuelve un texto cifrado ct y un secreto compartido ss .
- $Decaps(sk, ct) \rightarrow ss$: Algoritmo de *desencapsulamiento* que a partir de una clave privada sk y un texto cifrado ct devuelve un secreto compartido ss .
- Las firmas se hacen sobre un *hash* del mensaje y no sobre el propio mensaje.

Clave pública

Presente

- ① Factorización de enteros: RSA
- ② Logaritmo discreto
 - Cuerpos finitos
 - Curvas elípticas

Futuro (Post-Quantum⁴)

- ① Retículos (Lattices): CRYSTALS-KYBER [FIPS 203 ML-KEM](#),
CRYSTALS-DILITHIUM [FIPS 204 ML-DSA](#), FALCON (Signature)
- ② Hash-based signatures: SPHINCS+ [FIPS 205 SLH-DSA](#)
- ③ Códigos: [HQC \(4th Round Selection\)](#)

⁴ NIST IR 8547 (IPD) Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

Seguridad

Las longitudes de las claves (en bits) son orientativas, pueden variar dependiendo de los avances en *hard* y técnicas de criptoanálisis.

Date	Minimum of Strength	Symmetric Algorithms	Factoring Modulus	Discrete Logarithm		Elliptic Curve	Hash Signature	Hash HMAC, key derivation
				Key	Group			
Legacy	80	2TDEA	1024	160	1024	160	SHA-1	
2016 2030	112	3TDEA	2048	224	2048	224	SHA-224 SHA-512/224 SHA3-224	
2016 2030	128	AES-128	3072	256	3072	256	SHA-256 SHA-512/256 SHA3-256	SHA-1
2016 2030	192	AES-192	7680	384	7680	384	SHA-384 SHA3-384	SHA-224 SHA-512/224
2016 2030	256	AES-256	15360	512	15360	512	SHA-512 SHA3-512	SHA-256 SHA-512/256 SHA-384 SHA-512 SHA3-512

NIST SP 800-57 Part 1 Revision 5 Recommendation for Key Management: Part 1 – General Algorithms, Key Size and Protocols Report 2018, H2020-ICT-2014 – Project 645421, D5.4 ECRYPT-CSA